Laboratorio 9: Inventario de Productos

Contexto y objetivos

Este laboratorio tiene como propósito reforzar los conceptos fundamentales de la programación funcional en Kotlin, incluyendo el uso de lambdas, funciones de orden superior, funciones de extensión y propiedades de extensión. A diferencia del laboratorio anterior, no se proporciona el código fuente; se espera que el estudiante lo desarrolle completamente, tomando como referencia conceptual el laboratorio previo. El desarrollo se realizará en un proyecto Android con una actividad vacía, y toda la lógica se ejecutará en consola a través de Logcat.

Requisitos previos

- Haber completado el Laboratorio 8.
- Conocimientos básicos de Kotlin.
- Android Studio instalado (versión LadyBug).
- Conocimiento para crear un proyecto con Activity vacía.
- Manejo básico de Logcat.

Descripción general

El objetivo es desarrollar un sistema de inventario de productos. Cada producto tendrá un nombre, precio y categoría. Se deberá implementar un conjunto de funciones que permitan procesar una lista de productos utilizando programación funcional. Se utilizarán funciones de orden superior, funciones de extensión y propiedades de extensión para enriquecer el comportamiento del sistema. La salida del programa se visualizará exclusivamente en Logcat.

Paso a paso detallado

1. Abrir Android Studio y crear un nuevo proyecto con las siguientes características:

- Nombre del proyecto: InventarioFuncional
- Tipo de proyecto: Empty Activity
- Lenguaje: Kotlin
- Nombre del paquete: com.example.inventariofuncional
- Mínimo SDK: API 21 o superior

2. Cambiar a la vista 'Project' en el panel izquierdo para visualizar la estructura completa de carpetas.
3. Dentro de la carpeta:

```
app/src/main/java/com/example/inventariofuncional/
```

crear un nuevo archivo Kotlin con el nombre:

```
InventarioLab.kt
```

4. En el archivo InventarioLab.kt, realizar las siguientes tareas:

- Crear un data class llamado Producto con los atributos: nombre (String), precio (Double) y categoría (String).
- Implementar al menos dos funciones de extensión. Por ejemplo, una para validar el nombre del producto y otra para verificar si el precio supera cierto umbral.
- Definir una propiedad de extensión sobre Producto que derive un valor calculado, como por ejemplo si el producto es caro o económico.

Pregunta de reflexión: ¿Qué diferencia existe entre una función de extensión y una propiedad de extensión? ¿En qué casos conviene utilizar cada una?

5. Implementar dos funciones de orden superior:

- Una función que reciba una lista de productos y una lambda para procesar cada uno.
- Una función inline que permita filtrar productos según un criterio definido por el usuario.

Pregunta de reflexión: ¿Qué beneficios ofrece el uso de funciones inline en términos de rendimiento?

6. Crear una función principal llamada:

```
ejecutarInventario()
```

Esta función debe:

- Crear una lista de al menos cuatro productos.
- Utilizar las funciones de orden superior para imprimir todos los productos y filtrar según criterios.
- Mostrar los resultados en Logcat utilizando println.

Checkpoint 1: Ejecutar la aplicación y verificar en Logcat que se imprime la lista completa de productos con sus atributos.

7. Abrir el archivo:

```
app/src/main/java/com/example/inventariofuncional/MainActivity
.kt
```

Dentro del método onCreate, agregar la llamada a:

```
ejecutarInventario()
```

Checkpoint 2: Ejecutar nuevamente la aplicación y verificar en Logcat que se imprimen los productos filtrados y los valores derivados por las propiedades de extensión.

Resultados esperados

Al ejecutar la aplicación, se espera visualizar en Logcat:

- La lista completa de productos con sus atributos.
- Una lista filtrada de productos según un criterio funcional.
- Mensajes generados por funciones de extensión.
- Valores derivados mediante propiedades de extensión.

Desafío extra

Agregar una nueva función de extensión que determine si un producto pertenece a una categoría 'premium'.

Modificar la función inline de filtrado para permitir seleccionar productos premium.

Mostrar los resultados en Logcat.

Resolución (descriptiva)

La función de extensión debe operar sobre el tipo Producto y devolver un valor booleano según la categoría. La función inline debe aceptar una lambda que evalúe esta nueva condición. Finalmente, se debe imprimir en Logcat la lista de productos que cumplen con el criterio de ser 'premium'.

Entregables

Informe: con capturas de pantallas pertinentes, con mínimo lo siguiente:

- **Código** InventarioLab.kt con la implementación completa.
- **Capturas** de pantalla de Logcat mostrando los resultados.
- **Respuestas** escritas a las preguntas de reflexión.
- **Solución** del desafío extra, copiar el código implementado y una captura de pantalla de la ejecución de las líneas de este código.
- **Demás puntos** que debe contener el informe como conclusiones, recomendaciones, etc.

Criterios de evaluación

- No olvide revisar la rúbrica de evaluación, en el EVA, para complementar su informe.